

AI Agent核心概念和模块

深入理解下一代人工智能范式

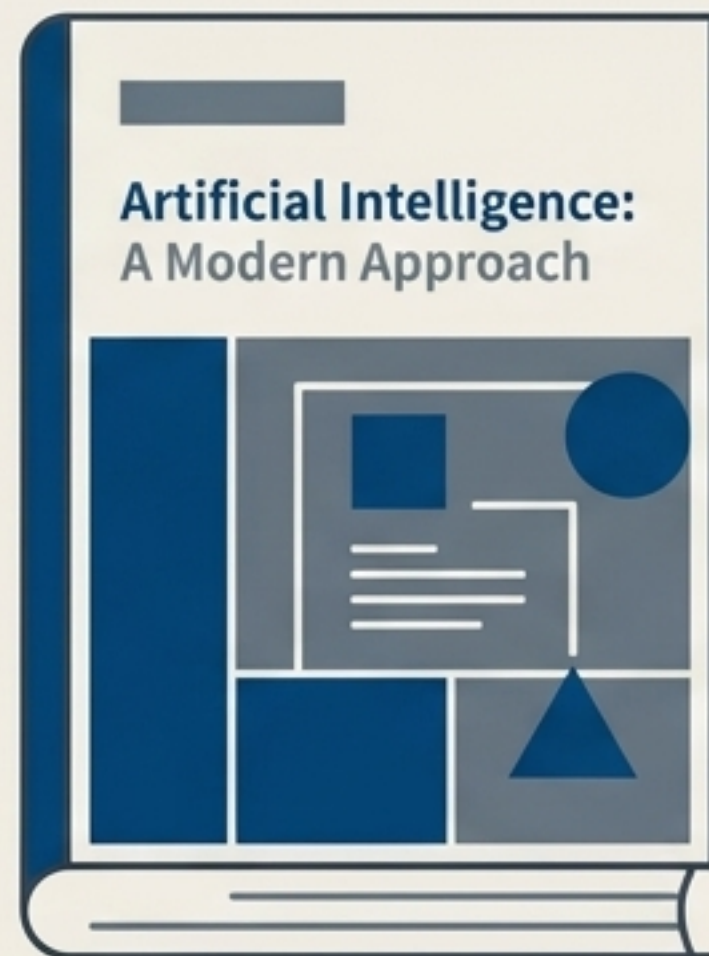
本次分享大纲

- 
- | | |
|--|--|
| | 第一章：追本溯源 <ul style="list-style-type: none">什么是“智能体” (Agent) 的经典定义？ |
| 第二章：范式革命 <ul style="list-style-type: none">当大语言模型(LLM)成为智能体的大脑 | 第二章：范式革命 <ul style="list-style-type: none">当大语言模型(LLM)成为智能体的大脑 |
| | 第三章：架构解构 <ul style="list-style-type: none">现代AI Agent的核心模块详解 |
| 第三章：概念辨析 <ul style="list-style-type: none">Agent vs. 助理 vs. 聊天机器人 | 第四章：概念辨析 <ul style="list-style-type: none">Agent vs. 助理 vs. 聊天机器人 |
| | 第五章：总结与展望 <ul style="list-style-type: none">核心要点回顾与未来趋势 |

第一章：追本溯源：什么是“智能体”（Agent）？

今天的热门概念，其理论基石源于数十年前。让我们回到人工智能的经典著作，理解“智能体”最本质的定义。

“我们将从《人工智能：一种现代方法》（Artificial Intelligence: A Modern Approach）这本经典教材出发。”

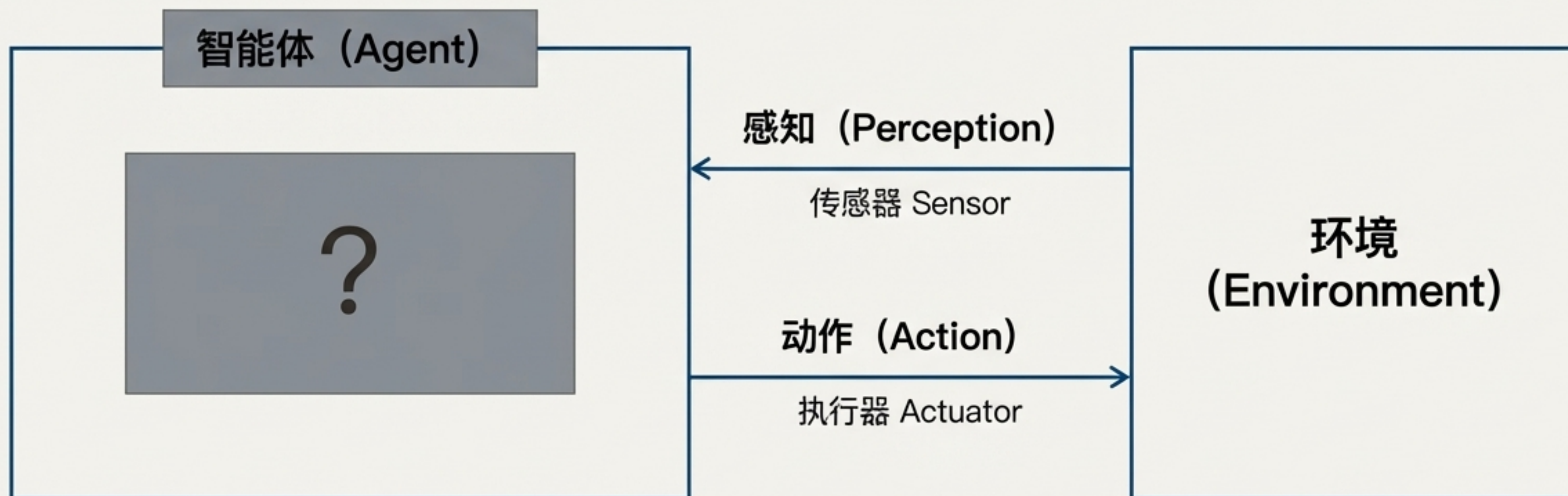


1995

智能体的经典定义：感知、决策与行动

“任何通过传感器（sensor）感知其环境（environment），并通过执行器（actuator）作用于该环境的事物，都可以被视为一个智能体（Agent）。”

——《人工智能：一种现代方法》



我们身边的经典智能体



自动驾驶汽车

感知：摄像头、雷达感知路况和障碍物。

决策：决定加速、减速或转向。

行动：控制引擎、刹车和方向盘。



扫地机器人

感知：红外传感器探测灰尘和墙壁。

决策：规划清扫路径。

行动：驱动轮子和刷头。



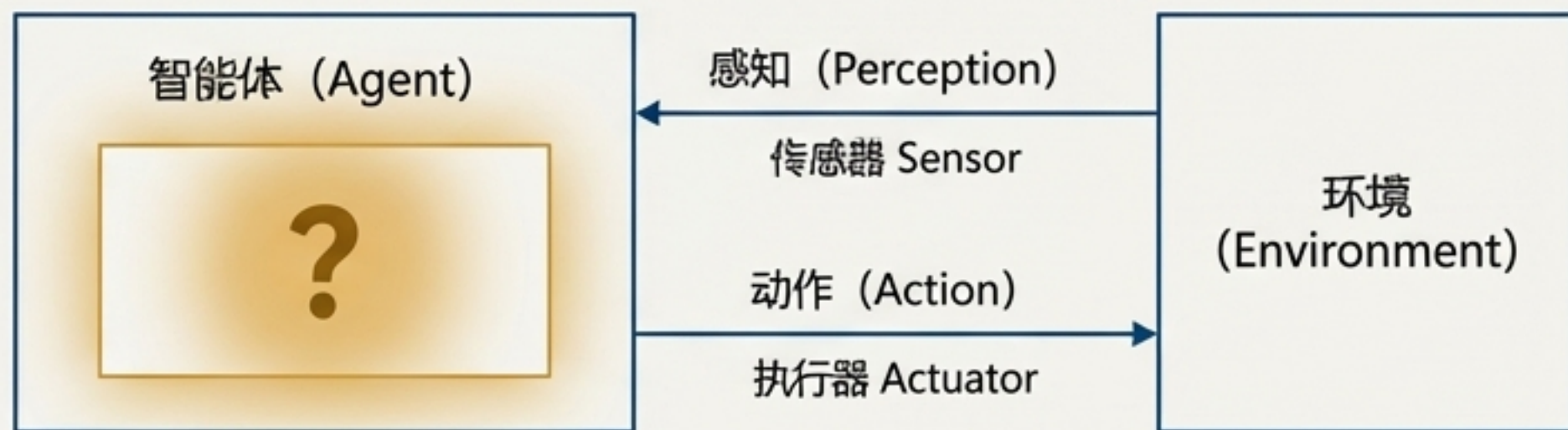
智能家居温控

感知：温度计感知室内温度。

决策：判断是否需要调节温度。

行动：开启或关闭空调。

第二章：范式革命：当大语言模型(LLM)成为大脑



一个几十年的经典概念，为何在今天突然引爆整个AI领域？

答案在于，智能体迎来了一个前所未有的强大“大脑”。

革命的催化剂：大语言模型（LLM）的崛起

LLM为智能体提供了传统算法无法比拟的**核心能力**，使其从简单的“**执行器**”进化为真正的“**思考者**”。



强大的推理与规划能力

能够理解复杂指令，进行逻辑推演。



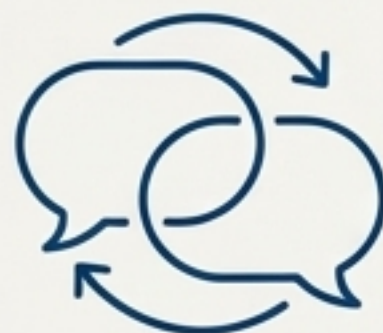
出色的泛化能力

能应对训练中未见过的全新任务。



丰富的知识

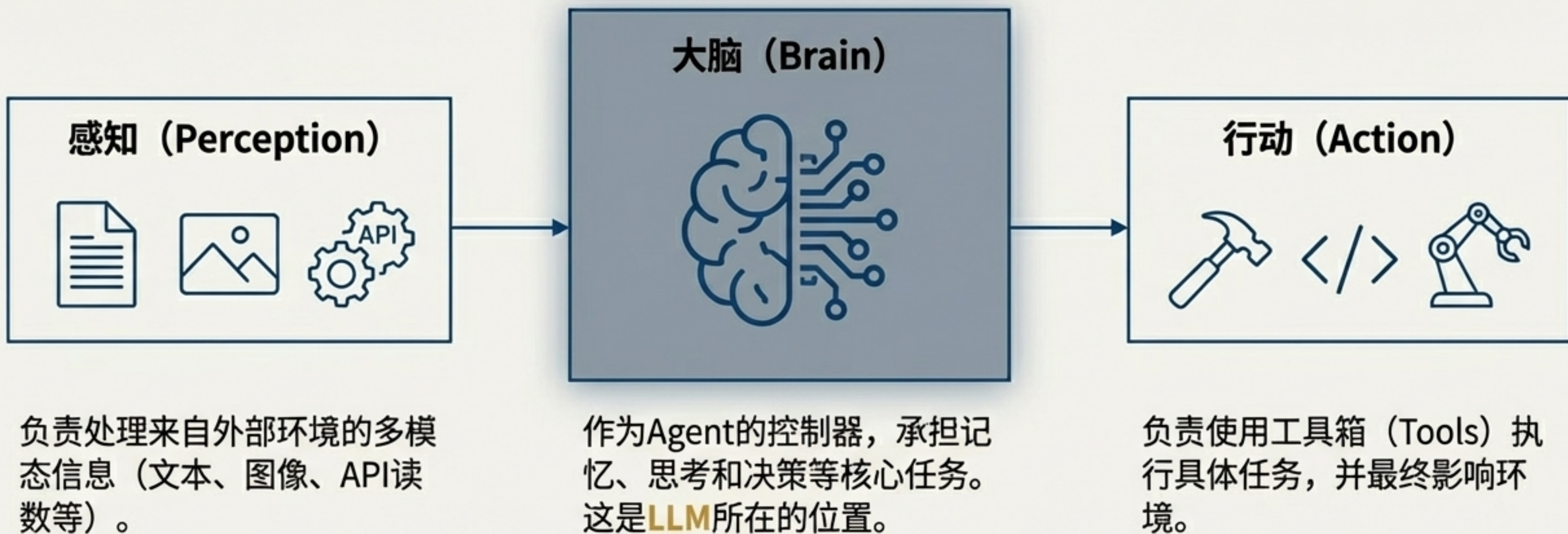
掌握海量世界知识，作为决策的基础。



自然的语言交互

可通过对话进行复杂的沟通和指令下达。

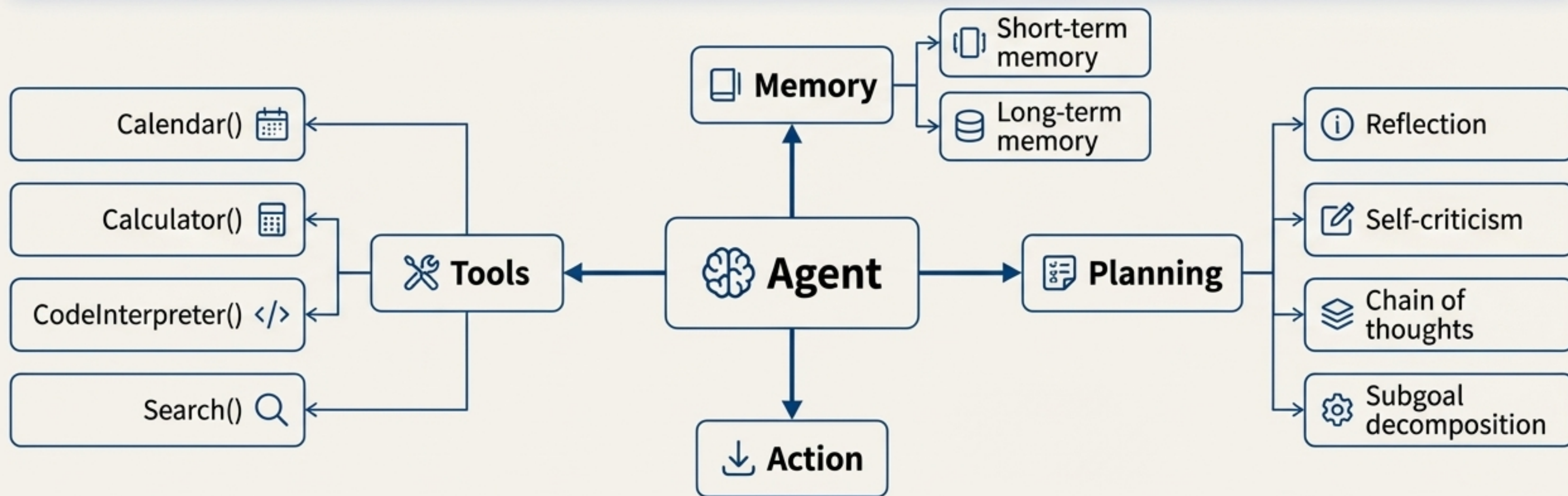
基于LLM的现代智能体架构



这个架构让智能体能够处理的信息类型更丰富，行动空间也得到极大扩展。

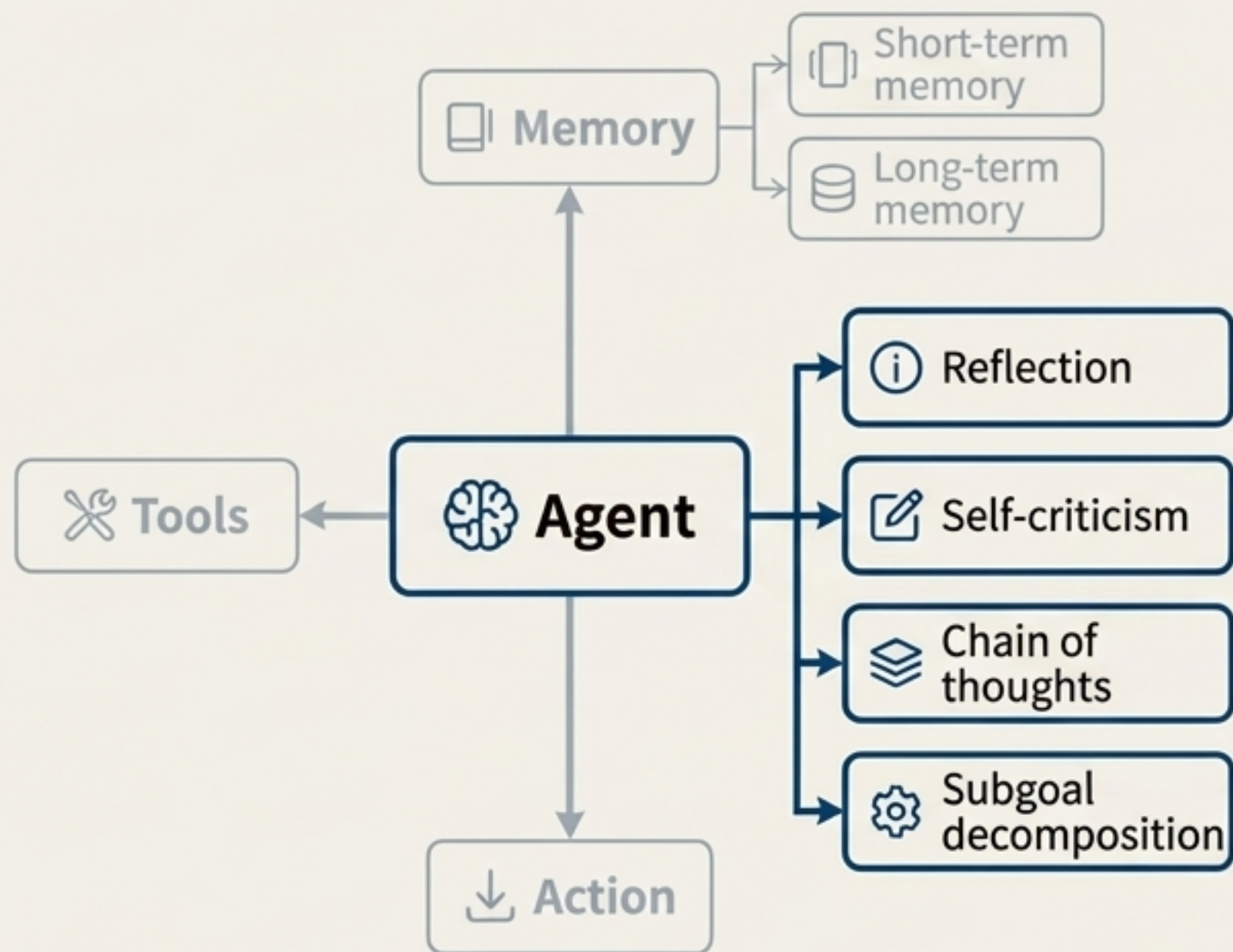
第三章：架构解构：现代AI Agent的核心模块

Agent = Large Model + Memory + Planning + Tool Use



这个公式是理解现代主流Agent实现范式的关键。接下来，我们将逐一拆解这四大核心组件。

模块详解 (1/2) : 大脑 (LLM Core) 与 规划 (Planning)



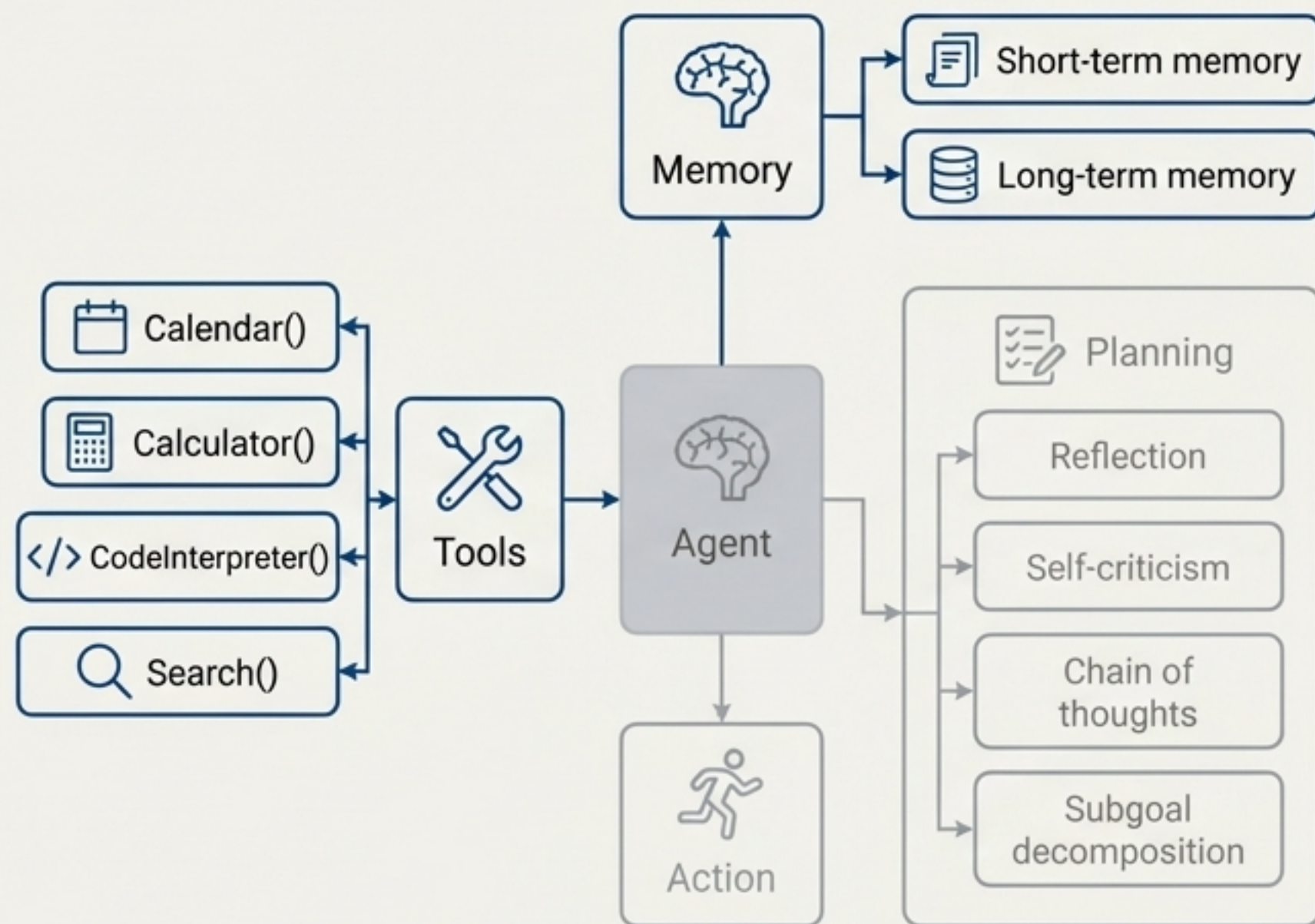
大脑 (Large Model)

- **角色**: 整个Agent的核心控制器和决策引擎。
- **功能**: 理解用户意图, 调用其他模块, 生成最终行动指令。

规划 (Planning)

- **角色**: 智能的“任务管理器”。
- **功能**:
 - **任务分解 (Subgoal Decomposition)**: 将一个宏大、模糊的目标拆解成一系列清晰、可执行的步骤。
 - **反思与自我批评 (Reflection & Self-Criticism)**: 在执行过程中审视历史行为, 总结经验, 修正未来计划, 避免重复犯错。
 - **技术示例**: **Chain of Thought (CoT)**, **Tree of Thoughts (ToT)**

模块详解 (2/2) : 记忆 (Memory) 与 工具 (Tool Use)



记忆 (Memory)

- **角色:** 赋予Agent学习和适应的能力。
- **功能:**
 - **短期记忆:** 存储对话上下文、API返回结果等即时信息。
 - **长期记忆:** 通过向量数据库等技术, 将关键信息和经验沉淀下来, 供长期检索和使用。

工具 (Tool Use)

- **角色:** Agent连接物理和数字世界的“双手”。
- **功能:**
 - 调用外部API以获取实时信息 (如天气、股票) 。
 - 执行代码 (如代码解释器) 来完成复杂计算。
 - 操作软件或数据库。

第四章：概念辨析：Agent vs. 助理 vs. 聊天机器人



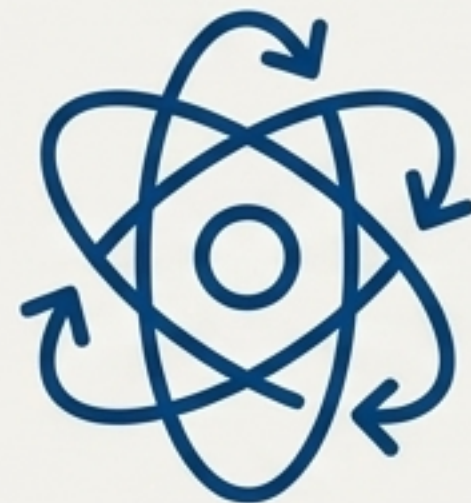
聊天机器人

VS.



AI助理

VS.



AI智能体

它们听起来很相似，但本质区别在哪里？
一个清晰的对比，可以帮助我们理解AI Agent的独特定位和价值。

核心区别：自主性、交互方式与任务复杂度

特征	聊天机器人（Chatbot）	AI助理（AI Assistant）	AI智能体（AI Agent）
主要用途	对话、聊天、简单问答	协作用户完成指定任务	自主、主动地执行任务
交互方式	被动响应：一问一答	被动响应：需用户不断输入指令	主动执行：以目标为导向，可后台持续运行
任务复杂度	单轮或简单的多轮对话	多步但明确的任务	复杂、开放、需长期规划的任务
决策能力	基本无	辅助决策，提供建议	独立决策并执行
例子	网页客服机器人	AI财报分析工具	AutoGPT，Cursor编辑器

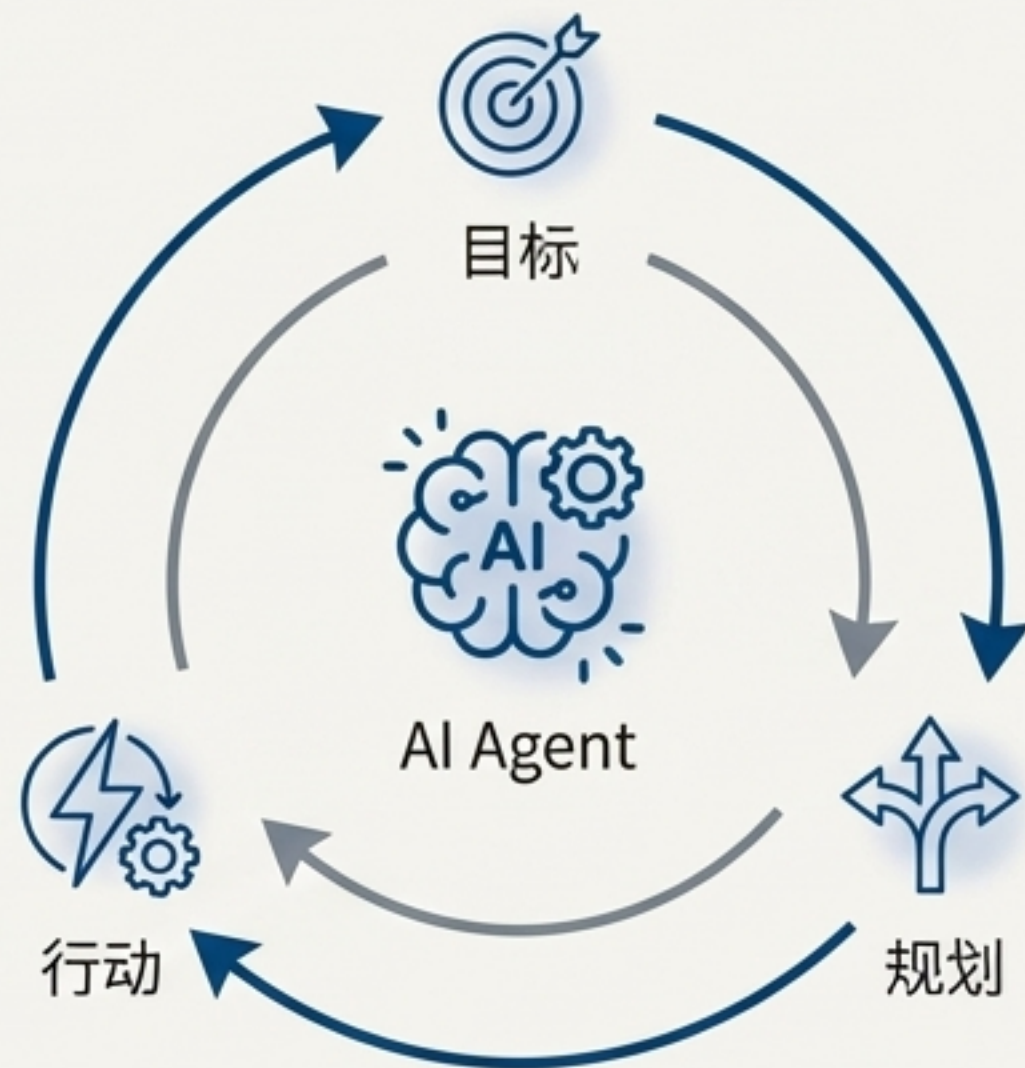
AI Agent的本质：一个独立自主的个体

“AI Agent的本质是**以大语言模型为超级大脑**，具备独立自主性、环境感知能力和对环境的主劝动反应能力。”

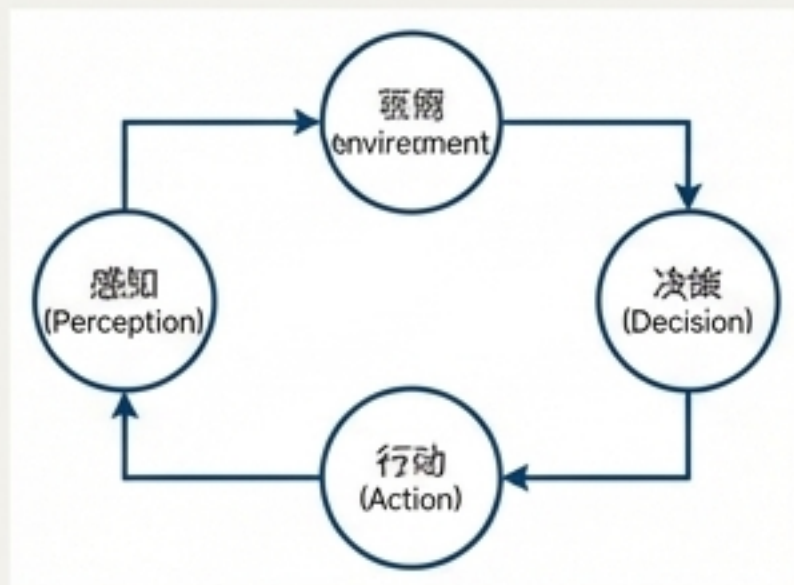
自主性
(Autonomy)

主动性
(Proactivity)

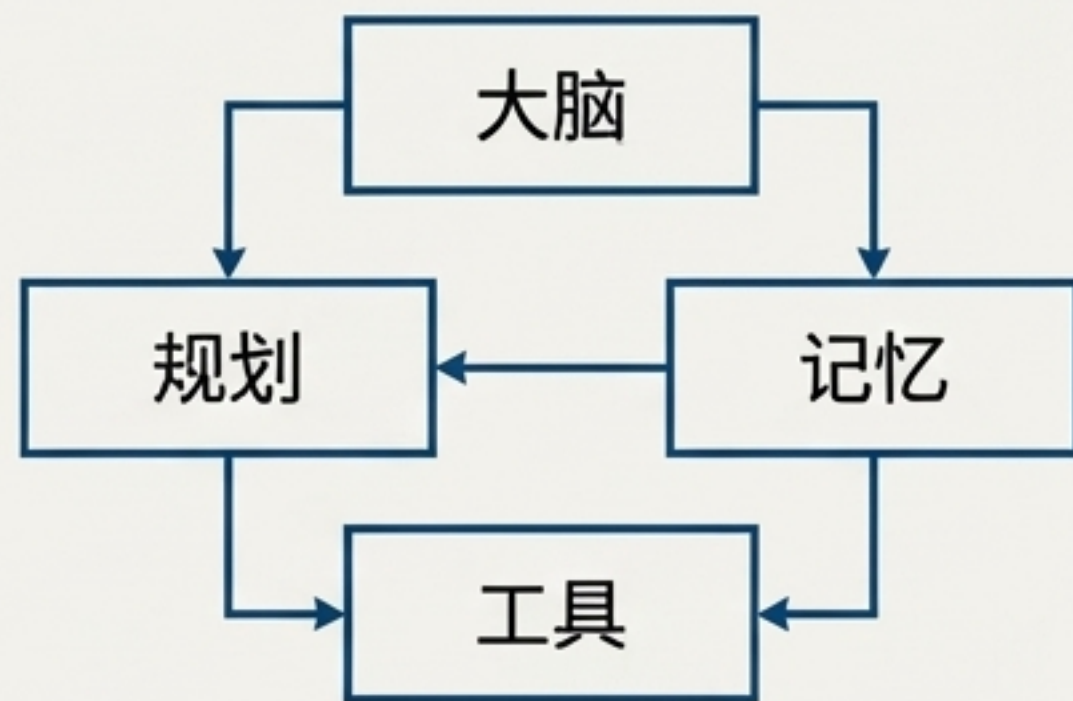
目标导向
(Goal-Oriented)



第五章：总结：AI Agent——从理论到现实的飞跃



LLM Brain



• 核心要点回顾

- **经典传承**：Agent的核心始终是“感知-决策-行动”循环。
- **范式革新**：LLM成为强大的“大脑”，赋予Agent前所未有的推理和规划能力。
- **核心架构**：现代Agent = 大模型 + 记忆 + 规划 + 工具。
- **本质飞跃**：Agent的灵魂在于其**自主性**，能够以目标为导向，主动完成复杂任务。